

Техническое задание

Проект: Адаптивная реконструкция поверхностей по облакам точек ТЛО

1. Общие положения

В рамках проекта требуется разработать программный комплекс для реконструкции поверхностей инженерных объектов по облакам точек лазерного отражения (ТЛО).

Задача заключается в построении устойчивого конвейера обработки, обеспечивающего автоматический выбор методов реконструкции на основе геометрических характеристик сегментов.

2. Исходные данные

2.1 Структура датасета

- 25 папок — различные типы инженерных объектов
- в каждой папке — 500 облаков точек
- каждое облако — отдельный экземпляр объекта

Общий объём: 12 500 облаков точек

2.2 Индивидуальные варианты

Каждому студенту назначается **одна папка**.

Необходимо обработать все 500 облаков из неё.

2.3 Формат данных

Каждая точка задаётся как: `x y z label`

- `x`, `y`, `z` — координаты
- `label` — номер сегмента

Сегментация задана заранее и должна использоваться.

3. Архитектура решения

Необходимо реализовать полный pipeline:

1. загрузка данных
2. предобработка
3. формирование сегментов
4. геометрический анализ
5. классификация
6. выбор метода реконструкции
7. реконструкция
8. сборка модели
9. оценка качества

4. Загрузка и предобработка

Реализовать:

- чтение всех файлов папки
- обработку ошибок
- проверку корректности данных

Предобработка:

- удаление шумов
- нормализация
- (опционально) downsampling

5. Формирование сегментов

- сегменты формируются по `label`
- каждая группа точек → отдельный сегмент

Требуется:

- удалить мелкие сегменты
 - проверить корректность данных
-

6. Геометрический анализ

Для каждого сегмента определить:

- плотность точек
 - форму распределения
 - структуру поверхности
 - согласованность нормалей
 - топологическую связность
-

7. Классификация сегментов

Каждый сегмент отнести к одному из типов:

- плоская поверхность
 - трубчатый объект
 - сферическая форма
 - сложная геометрия
-

8. Выбор метода реконструкции

Для каждого типа геометрии выбрать метод:

- Poisson Surface Reconstruction
- Alpha Shapes
- Ball Pivoting

Выбор должен зависеть от характеристик сегмента.

9. Реконструкция поверхности

Для каждого сегмента:

- применить выбранный алгоритм
- настроить параметры
- обработать ошибки

Результат — полигональная модель сегмента.

10. Сборка модели

- объединить все сегменты
 - сформировать итоговую модель
 - обеспечить согласованность
-

11. Оценка качества

Количественные метрики:

- точность реконструкции
- отклонение от облака точек

Качественные:

- артефакты
- гладкость
- связность

Глобальные:

- корректность сборки
 - соответствие исходным данным
-

12. Результаты

Необходимо предоставить:

- исходный код
 - реконструированные модели
 - визуализации
 - метрики качества
 - отчёт
-

13. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- описание алгоритма
- обоснование методов

- результаты
 - сравнение подходов
 - выводы
-

14. Критерии оценки

Критерий	Баллы
Обработка данных	20
Геометрический анализ	20
Классификация	15
Реконструкция	25
Качество модели	10
Отчёт	10

15. Дополнительно (по желанию)

- машинное обучение
 - ускорение алгоритмов
 - обработка в реальном времени
 - BIM-интеграция
-

16. Ожидаемый результат

Программа, которая:

- обрабатывает облака точек
- автоматически выбирает метод реконструкции
- повышает качество по сравнению с базовыми методами